

SS-U1-4 鋼結構設計 | 觀念講義

# 接合之分析與設計

不背幾十條公式，只抓一個本質（換手鏈）與兩把尺（0.6 與  $F_y/F_u$ ）

核心考點

# 本單元的四塊拼圖

1

## ① 一個本質：換手鏈

接合設計不是求一個斷面，而是求一整串破壞面後取最小值。第一步永遠是寫「極限狀態清單」。

2

## ② 兩把尺：公式生成器

尺一看受力型態（受剪乘 0.6、受拉不乘）；尺二看破壞機制（降伏用  $F_y \cdot A_g$ 、斷裂用  $F_u \cdot A_e$ ）。

3

## ③ 三大關卡：母材 / 緊結物 / 偏心

母材端必驗 GSY、NSF、BSR；緊結物分螺栓與銲接兩個世界；有偏心就得用彈性向量法。

4

## ④ 高頻陷阱

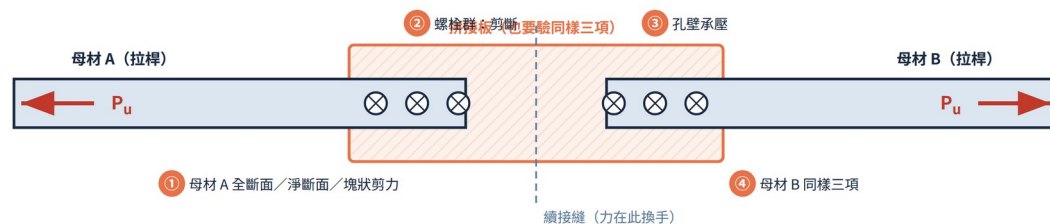
續接設計力、銲接仍有剪力遲滯、喉厚不是銲腳、塊狀剪力取 min 不是相加。

# 為什麼接合題總是「算了一堆最後取一個」？

## 接合 = 力量的「換手鏈」

構材設計問一個斷面；接合設計問一整串破壞面 — 最後取最小值

① 力量傳遞路徑：從母材 A 交到緊結物，再交到母材 B



② 極限狀態清單：清單列全，公式自然帶對；清單漏項，算得再準都是錯的

| 母材降伏                                   | 母材斷裂                                  | 塊狀剪力                                  | 螺栓剪斷                                      | 孔壁承壓                                            | 拼接板                          |
|----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
| 全斷面伸長<br>$0.90 F_y A_g$<br>$\phi=0.90$ | 孔處撕裂<br>$0.75 F_u A_e$<br>$\phi=0.75$ | 整塊撕下<br>$0.75 R_n BSR$<br>$\phi=0.75$ | 桿身剪斷<br>$0.75 F_n A_b n_s$<br>$\phi=0.75$ | 孔被壓長<br>$0.75 \cdot 2.4 F_u d t$<br>$\phi=0.75$ | 板自己也會壞<br>同 ①②③<br>$\phi$ 同左 |

設計強度  $\phi R_n = \min$  (清單中全部項目)

← 只要少列一項，答案就可能高估

### 核心觀念

構材設計：求「一個臨界面」的強度；接合設計：求「一串破壞面」的強度後取 min。  
解題第一步永遠是寫極限狀態清單 — 先列面，再代公式，不要一看到螺栓就先算剪斷。  
每個「換手點」都可能是最弱環：母材、緊結物，以及夾在中間的拼接板／續接板。

## 觀念解讀

- 力量從母材 A 交到緊結物、再交到母材 B，每一次「換手」都對應一個破壞面。
- 整條鏈的強度 = 最弱那一環，所以答案永遠是 min，不是加總、也不是平均。
- 夾在中間的拼接板／續接板是最常被漏掉的一環，它自己也要驗 GSY、NSF、BSR。

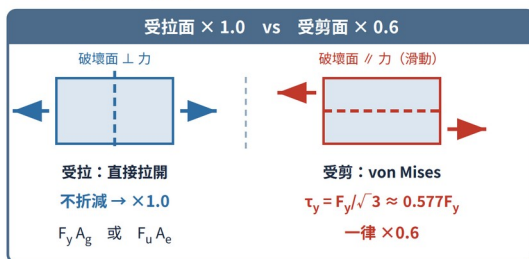
先列清單、再代公式：清單漏一項，後面算得再精準都是錯的。

# 為什麼有的公式乘 0.6、有的不乘？

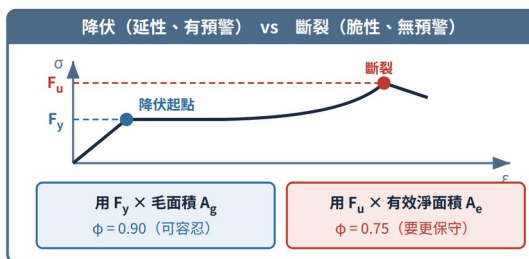
## 兩把尺，生出所有規範公式

尺一：受力型態決定要不要乘 0.6 | 尺二：破壞機制決定用「降伏」還是「斷裂」

### ① 第一把尺：看受力型態



### ② 第二把尺：看破壞機制



### ③ 兩把尺相乘 $\rightarrow$ 規範公式生成器 (不必背，現場推得出來)

| 尺一 $\downarrow$ / 尺二 $\rightarrow$ | 尺二：降伏 $\rightarrow F_y \times A_g$           | 尺二：斷裂 $\rightarrow F_u \times A_e$              |
|------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 受拉面 $\times 1.0$                   | 母材全斷面降伏 GSY<br>$\phi P_n = 0.90 F_y A_g$     | 母材淨斷面斷裂 NSF<br>$\phi P_n = 0.75 F_u (U A_n)$    |
| 受剪面 $\times 0.6$                   | 塊狀剪力之「剪力降伏」項<br>$0.75 \times 0.6 F_y A_{gv}$ | 螺栓／鉚喉剪斷、BSR 剪斷項<br>$0.75 \times 0.6 F_u A_{nv}$ |

#### 兩把尺的使用守則

0.6 只跟「這個面是不是被剪」有關，跟用  $F_y$  還是  $F_u$  無關 — 兩把尺互相獨立，可任意組合。  
 $\phi$  跟著破壞機制走：延性降伏  $\phi=0.90$ ；脆性斷裂  $\phi=0.75$  (接合區幾乎全部是 0.75)。

## 觀念解讀

- ✦ 尺一 (受力型態)：破壞面被「剪」就乘 0.6，這個 0.6 來自 von Mises 的  $1/\sqrt{3} \approx 0.577$ 。
- ✦ 尺二 (破壞機制)：延性降伏用  $F_y$  配毛面積  $A_g$ 、 $\phi=0.90$ ；脆性斷裂用  $F_u$  配有效淨面積  $A_e$ 、 $\phi=0.75$ 。
- ✦ 兩把尺互相獨立，任意組合就生出規範裡的每一條式子 — 不必死背，考場可以現推。

接合區的極限狀態幾乎清一色是脆性破壞，所以  $\phi$  大多是 0.75。

## 兩把尺的數學根據

尺一：純剪降伏強度（von Mises 畸變能準則）

$$\tau_y = \frac{F_y}{\sqrt{3}} = 0.577 F_y \approx 0.6 F_y$$

尺二 × 尺一：所有接合公式的通式

$$R_n = (0.6 \text{ or } 1.0) \times (F_y \text{ or } F_u) \times A$$

LRFD 設計不等式

$$\phi R_n \geq R_u \qquad R_u = \sum \gamma_i Q_i$$

0.6 只跟「這個面是不是被剪」有關，與用  $F_y$  或  $F_u$  無關； $\phi$  則只跟破壞是延性還是脆性有關。

# 拿到接合題，先走這三個決策

① 畫力量傳遞路徑，寫出「極限狀態清單」

緊結物是什麼？

螺栓

銲接

再問：摩阻型還是承壓型？  
摩阻型  $\phi=1.0$ （滑動）  
承壓型  $\phi=0.75$ （剪斷+承壓）

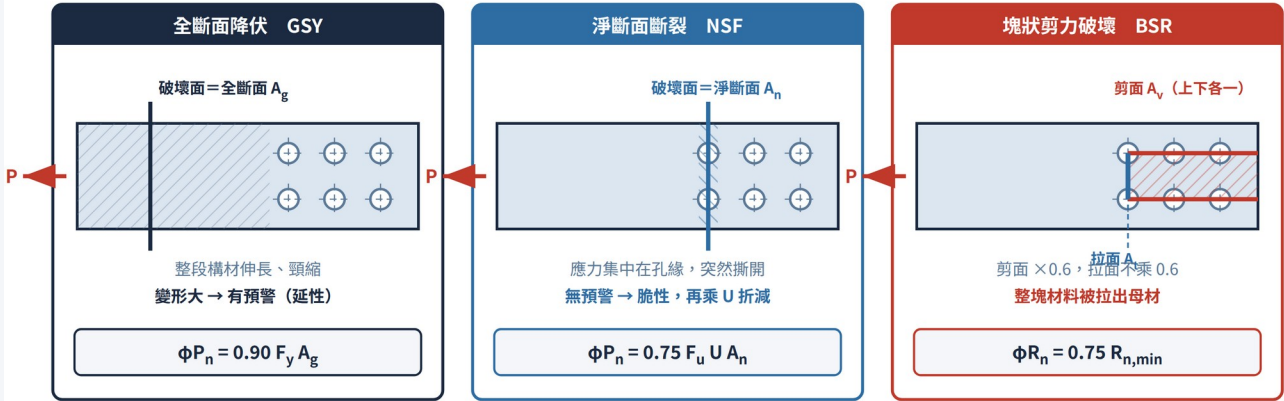
再問：填角銲還是開槽銲？  
填角銲算喉部  $t_e=0.707w$   
CJP 由母材控制

母材三項（GSY / NSF / BSR）一律要算，再與緊結物強度一起取 min

「續接」題另有陷阱：設計力要取（題給內力）與（構材強度之半）的大者。

# 同一片母材，為什麼要算三次？

同一片母材，三種破壞面  
GSY 看全斷面、NSF 看孔、BSR 看整塊 — 三項都要算，取最小



三者的量法差異（最容易代錯的地方）

| 比較項目        | A 全斷面降伏    | B 淨斷面斷裂             | C 塊狀剪力                         |
|-------------|------------|---------------------|--------------------------------|
| 用的應力        | $F_y$ (降伏) | $F_u$ (極限)          | 剪面 $F_u$ 或 $F_y$ 、拉面 $F_u$     |
| 用的面積        | 毛面積 $A_g$  | 有效淨面積 $A_e = U A_n$ | $A_{gv}$ 、 $A_{nv}$ 、 $A_{nt}$ |
| 抗力係數 $\phi$ | 0.90       | 0.75                | 0.75                           |
| 是否乘 0.6     | 否          | 否                   | 只有剪面要乘                         |

## 觀念解讀

- GSY 看的是「整段構材」，破壞面是全斷面  $A_g$ ，變形大有預警，所以  $\phi$  可以放寬到 0.90。
- NSF 看的是「孔的位置」，破壞面是淨斷面，突然撕裂沒有預警， $\phi$  收緊到 0.75 並再乘 U。
- BSR 看的是「整塊材料」，同時含剪面與拉面 — 只有剪面乘 0.6，拉面不乘。

## 母材端必驗的前兩項

全斷面降伏 GSY（延性、用毛面積）

$$\phi_t P_n = 0.90 F_y A_g$$

淨斷面斷裂 NSF（脆性、用有效淨面積）

$$\phi_t P_n = 0.75 F_u A_e \quad A_e = U A_n$$

剪力遲滯係數（通式，任何斷面都適用）

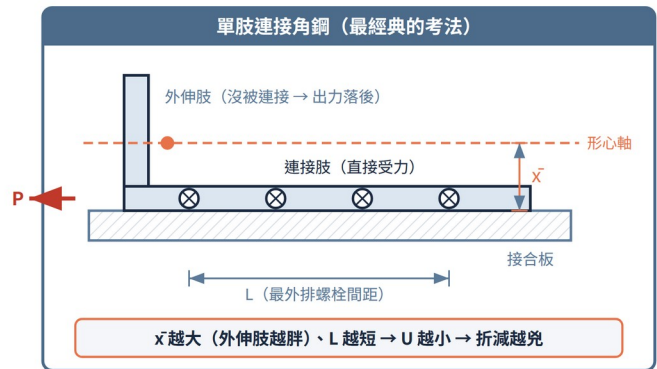
$$U = 1 - \frac{\bar{x}}{L}$$

兩項都要算，取小者。Ae 之所以還要乘 U，是因為沒被連接的肢「出力慢半拍」。

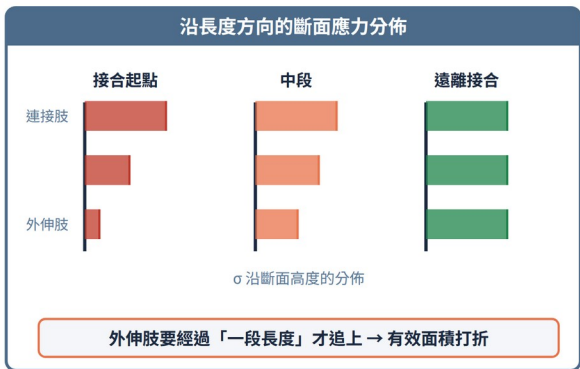
# 剪力遲滯： $\bar{x}$ 與 $L$ 到底在量什麼？

❗ 剪力遲滯：沒被連接的那一枝，出力慢半拍  
 $U = 1 - \bar{x}/L$  —  $\bar{x}$  是形心到「接觸面」的距離， $L$  是連接長度

①  $\bar{x}$  與  $L$  到底量什麼



② 為什麼會遲滯：應力傳不進外伸肢



③ 規範允許的簡化  $U$  值 (沒給  $\bar{x}/L$  時用；題目有給仍以  $1 - \bar{x}/L$  為準)

| 連接型式        | 條件                                | $U$  | 備註    |
|-------------|-----------------------------------|------|-------|
| 全斷面每一肢都被連接  | 含全斷面橫向銲接                          | 1.00 | 不折減   |
| W/H 型鋼、翼板連接 | $b_f/d \geq 2/3$ 且每線 $\geq 3$ 支螺栓 | 0.90 | 腹板未連接 |
| W/H 型鋼、翼板連接 | $b_f/d < 2/3$ 或其他情形               | 0.85 | 折減較多  |
| 角鋼單肢連接      | 每線 4 支 (含) 以上螺栓                   | 0.80 | 常考    |
| 角鋼單肢連接      | 每線 2~3 支螺栓                        | 0.60 | 最不利   |

※ 銲接接合沒有孔 ( $A_n = A_g$ )，但剪力遲滯照樣存在 → 仍須  $A_e = U A_g$ ，這是最常被忘記的一項。

## 觀念解讀

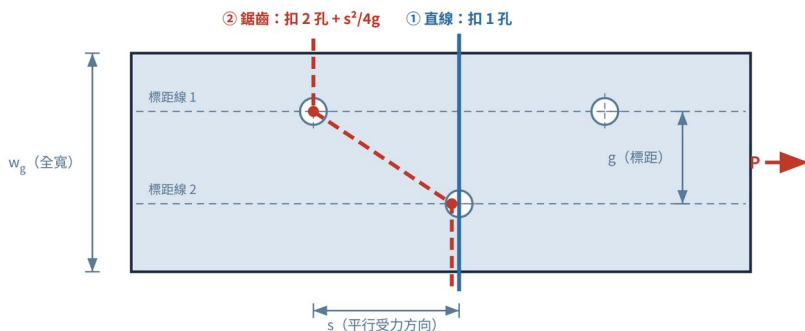
- ✦  $\bar{x}$  是「形心到接觸面」的距離 — 外伸肢越胖、離接觸面越遠，折減越兇。
- ✦  $L$  是連接長度（最外排螺栓間距或銲縫長度） — 傳力距離越長，應力越有機會追上。
- ✦ 銲接沒有孔 ( $A_n = A_g$ )，但剪力遲滯照樣存在，仍須  $A_e = U \cdot A_g$ 。這是最常被忘記的一項。

# 交錯孔：破壞線為什麼不只一條？

## 淨斷面：破壞線不只一條

交錯孔時每條可能的破壞路徑都要試，取「扣最多」的那一條

① 兩條候選破壞線：直線只扣 1 孔，鋸齒扣 2 孔但補回  $s^2/4g$



### 淨寬計算式

$$w_n = w_g - \sum d_h + \sum s^2/4g$$

$$A_n = w_n \times t$$

孔徑  $d_h$  (計算淨面積用)

$$d_h = d + 0.3 \text{ cm}$$

(標準孔  $d+0.2$ ，再加損傷 0.1)

※ 題目有給就用題目給的

② 三個步驟，一個都不能少

### Step 1 列出所有可能破壞線

直線、單鋸齒、雙鋸齒...

只要能從一邊走到另一邊都要列

### Step 2 每條線算 $w_n$

每經過一個孔扣一次  $d_h$

每走一段斜線補回一次  $s^2/4g$

### Step 3 取 $w_n$ 最小者

最小淨寬才是控制斷面

再乘  $U$  得  $A_g = U A_n$

### 最常見的三個扣分點

斜線補回項只補「斜著走的那一段」— 走幾段斜線就補幾次  $s^2/4g$ ，不是每個孔都補；其餘路徑同理逐一檢查。

拼接板（續接板）另有上限  $A_n \leq 0.85 A_g$ ；角鋼展開成板時  $w_g$  取兩肢長相加再扣一個板厚。

鉚接沒有孔， $A_n = A_g$ ，鋸齒問題不存在；但  $U$  仍要算。

## 觀念解讀

- ✦ 直線路徑扣的孔少；鋸齒路徑扣的孔多，但每走一段斜線可以補回一次  $s^2/4g$ 。
- ✦ 補回項的物理意義：斜段同時含剪與拉，沒有被完全「扣光」，所以還留有部分承載力。
- ✦ 所有可能路徑都要試，取淨寬最小者 — 不是憑直覺挑一條看起來最短的。

拼接板另有上限  $A_n \leq 0.85 A_g$ ；角鋼要先展開成等值板寬再扣孔。

## 淨面積的三個計算細節

淨面積（含鋸齒補回項）

$$A_n = \left[ w_g - \Sigma d_h + \Sigma \frac{s^2}{4g} \right] t$$

計算淨面積用的孔徑（題目有給以題目為準）

$$d_h = d + 0.2 \text{ cm (hole)} + 0.1 \sim 0.2 \text{ cm}$$

銲接接合仍須折減；拼接板另有上限

$$A_e = U A_g \quad (\text{weld: } A_n = A_g)$$

扣孔用的孔徑比實際鑽孔再大 1~2 mm，因為孔緣材料在製孔時已受損。

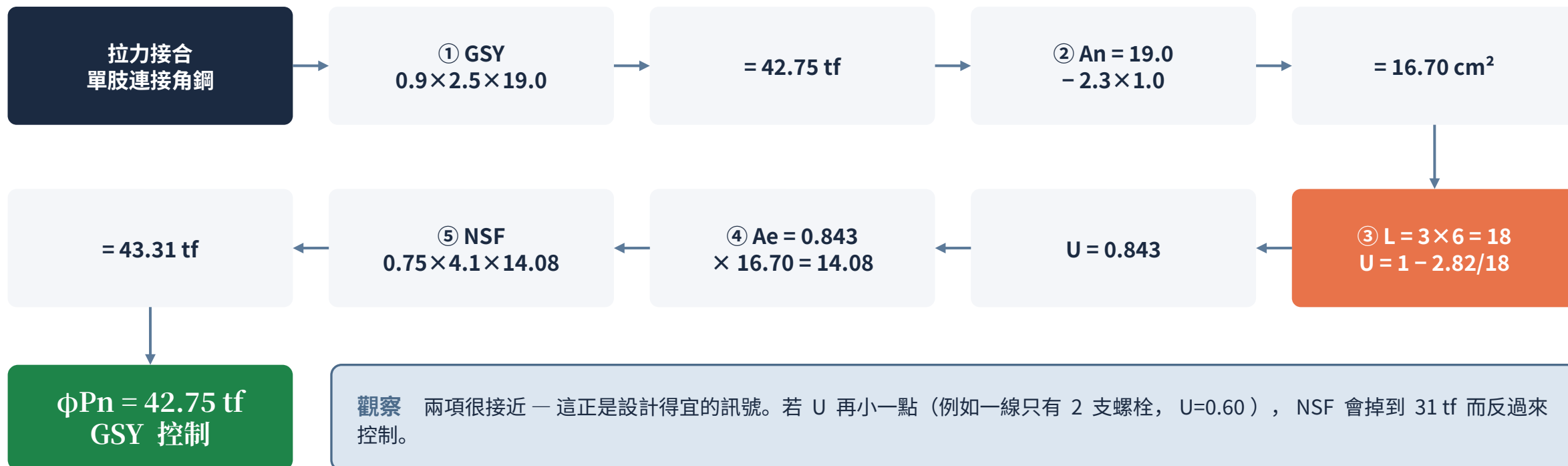
# WORKED EXAMPLE 1

SS-U1-4

例

## 微型例題① 角鋼拉桿：GSY 與 NSF 誰控制？

L100×100×10 ( $A_g=19.0\text{ cm}^2$ 、 $\bar{x}=2.82\text{ cm}$ )，A36： $F_y=2.5$ 、 $F_u=4.1\text{ tf/cm}^2$ ；單肢一線 4-M20@6cm， $t=1.0\text{ cm}$ ， $d_h=2.3\text{ cm}$



### 這題還沒做完的事

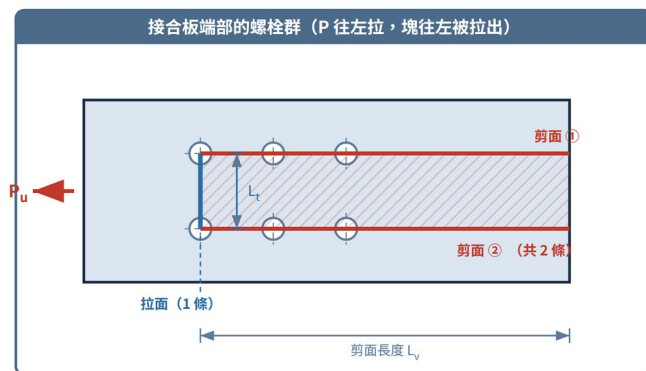
- 塊狀剪力 BSR 接合板端部仍須另算
- 螺栓剪斷與承壓 4 支 M20 的強度要另驗
- 接合板本身 gusset 也要驗 GSY / NSF / BSR

# 塊狀剪力：為什麼是取 min 而不是相加？

## 塊狀剪力：把破壞面拆成「剪面」與「拉面」

剪面乘 0.6、拉面不乘；兩條式子是同一破壞面的兩種路徑 → 取 min，不是相加

① 先把整塊畫出來，再數剪面幾條、拉面幾條



四個面積，分清楚毛／淨

$$A_{gv} \quad \text{剪面毛面積} \\ = 2 \times L_v \times t$$

$$A_{nv} \quad \text{剪面淨面積} \\ = A_{gv} - (\text{剪面上的孔數}) \times d_h \times t$$

$$A_{gt} \quad \text{拉面毛面積} \\ = L_t \times t$$

$$A_{nt} \quad \text{拉面淨面積} \\ = A_{gt} - (\text{拉面上的孔數}) \times d_h \times t$$

※ 剪力線通過的孔通常只佔「半孔」，依題目孔位判斷。

② 兩式取小 — 這是同一破壞面的兩條可能路徑，絕不能相加

式一 剪斷 + 拉斷

$$0.6 F_u A_{nv} + U_{bs} F_u A_{nt}$$

式二 剪降伏 + 拉斷

$$0.6 F_y A_{gv} + U_{bs} F_u A_{nt}$$

$$\phi R_n = 0.75 \times \min$$

(式一, 式二)

$$\phi = 0.75$$

← 控制值

$U_{bs}$  怎麼取

$U_{bs} = 1.0$  (拉應力求均勻，如單排螺栓的接合板)； $U_{bs} = 0.5$  (拉應力求不均勻，如雙排偏心接合的角鋼)。

## 觀念解讀

- 破壞面只有一個（剪面 + 拉面），但材料可能沿「剪斷」或「剪降伏」兩種路徑走到極限。
- 兩條式子描述的是同一塊材料的兩種可能，所以取小者控制；相加會把同一塊面積算兩次。
- 拉面項在兩式中完全相同 — 差別只在剪面用  $0.6F_u A_{nv}$  還是  $0.6F_y A_{gv}$ 。

剪力線通過的孔通常只佔半孔； $U_{bs}$  只有均勻 (1.0) 與不均勻 (0.5) 兩種。

## BSR 的兩條路徑

路徑一：剪面斷裂 + 拉面斷裂

$$R_{n1} = 0.6 F_u A_{nv} + U_{bs} F_u A_{nt}$$

路徑二：剪面降伏 + 拉面斷裂

$$R_{n2} = 0.6 F_y A_{gv} + U_{bs} F_u A_{nt}$$

設計強度（取小， $\phi = 0.75$ ）

$$\phi R_n = 0.75 \min(R_{n1}, R_{n2}) \quad \phi = 0.75$$

$U_{bs} = 1.0$ （拉應力均勻）／ $0.5$ （拉應力不均勻，如雙排偏心接合的角鋼）。

例

# 微型例題② 塊狀剪力：先拆面，再取 min

接合板  $t=1.0\text{ cm}$ ，A36：  $F_y=2.5$ 、 $F_u=4.1\text{ tf/cm}^2$ ；單排 3-M20@6cm，端距 4 cm，側邊距 4 cm， $d_h=2.3\text{ cm}$ ， $U_{bs}=1.0$

端部螺栓群  
畫出破壞塊

剪面長  $4+6+6=16$   
 $A_{gv} = 16.0\text{ cm}^2$

剪面上 2.5 個孔  
 $A_{nv} = 10.25\text{ cm}^2$

拉面長 4 cm  
 $A_{gt} = 4.0\text{ cm}^2$

式一：  $0.6 \times 4.1 \times 10.25$   
 $+ 4.1 \times 2.85 = 36.90$

式二：  $0.6 \times 2.5 \times 16.0$   
 $+ 4.1 \times 2.85 = 35.69$

$U_{bs} = 1.0$   
(拉應力均勻)

拉面上 0.5 個孔  
 $A_{nt} = 2.85\text{ cm}^2$

$\phi R_n = 26.8\text{ tf}$   
式二控制

為什麼是 2.5 個孔 剪力線從板端切過 3 個孔：中間 2 個是整孔，最靠端部那個只切到一半，所以是  $2+0.5=2.5$ 。拉面同理只切半個孔。

## 常見失分

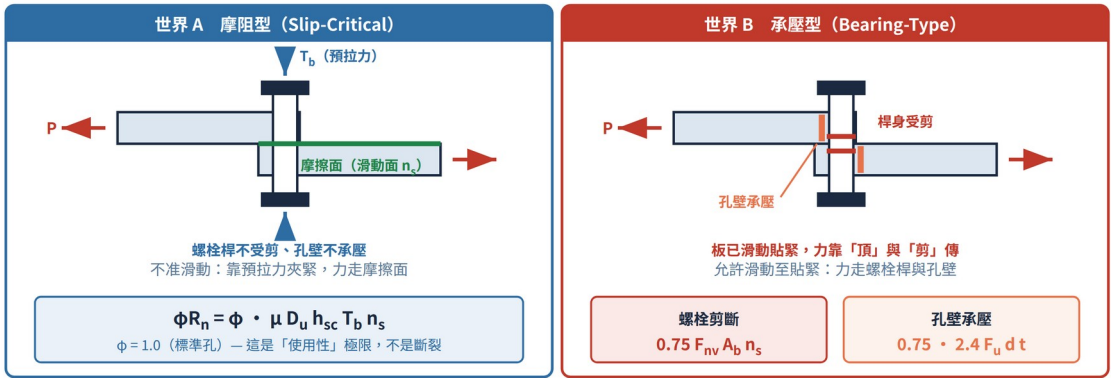
● 拉面誤乘 0.6 拉面永遠不乘 0.6

● 兩式相加 是同一破壞面，取 min

● 孔數數錯 端部與邊緣都是半孔

# 摩阻型與承壓型：力走的路根本不同

螺栓兩個世界：摩阻型 vs 承壓型  
力走的路不一樣 → 極限狀態不一樣 →  $\phi$  不一樣



兩世界對照 (選錯世界，整題全錯)

| 比較項目        | 摩阻型 Slip-Critical      | 承壓型 Bearing-Type |
|-------------|------------------------|------------------|
| 力的傳遞        | 板與板之間的摩擦力              | 螺栓桿受剪 + 孔壁承壓     |
| 控制的極限狀態     | 滑動 (使用性)               | 剪斷、承壓 (強度)       |
| 抗力係數 $\phi$ | 1.00 (標準孔) / 0.85 (槽孔) | 0.75             |
| 螺栓要求        | 必須為高強度螺栓且施加預拉力 $T_b$   | 可用 A307；不必預拉     |
| 何時一定要用      | 反復載重、需控制變形、長槽孔         | 一般靜載重接合          |

※ 摩阻型仍須檢核「萬一滑動後」的承壓型強度 — 兩個世界都要算，不是二選一。

## 觀念解讀

- ✦ 摩阻型靠預拉力  $T_b$  把板夾緊，力走「板與板的摩擦面」，螺栓桿其實不受剪。
- ✦ 承壓型允許板滑動到貼緊，力改走「螺栓桿受剪 + 孔壁承壓」，這才是強度極限狀態。
- ✦ 摩阻型的  $\phi=1.0$ ，因為滑動是使用性極限、不是斷裂；但滑動後仍須以承壓型再驗一次。

看到「不得滑動」「反復載重」「長槽孔」就往摩阻型想。

## 螺栓的四條主力公式

摩阻型：抗滑動（使用性極限， $\phi = 1.0$ ）

$$\phi R_n = \phi \mu D_u h_{sc} T_b n_s \quad \phi = 1.0$$

承壓型：螺栓桿剪斷（ $n_s$  為剪力面數）

$$\phi R_n = 0.75 F_{nv} A_b n_s$$

螺栓受拉

$$\phi R_n = 0.75 F_{nt} A_b$$

拉剪組合（折減後的抗拉標稱強度）

$$F'_{nt} = 1.3 F_{nt} - \frac{F_{nt}}{\phi F_{nv}} f_{rv} \leq F_{nt}$$

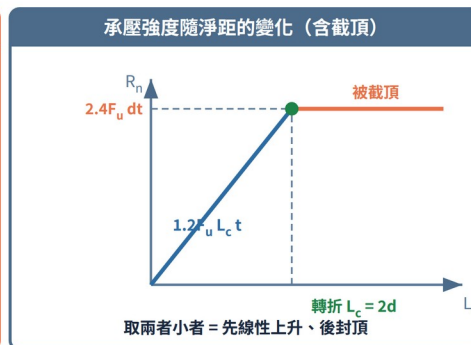
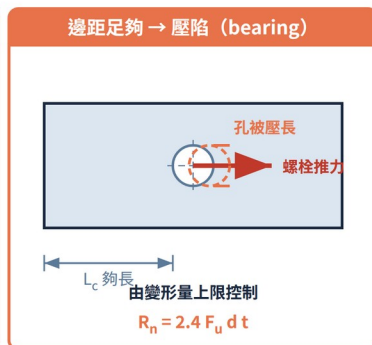
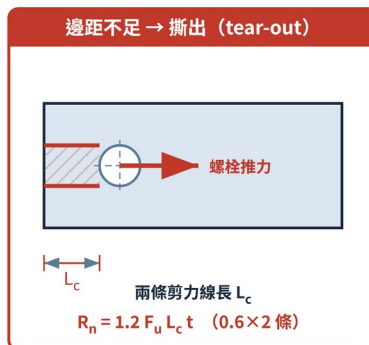
$F_{nv}$ 、 $F_{nt}$  依螺栓等級與螺牙是否在剪力面內查表；考試通常會給，切勿自己編數字。

# 孔壁承壓：為什麼公式有兩項要取小？

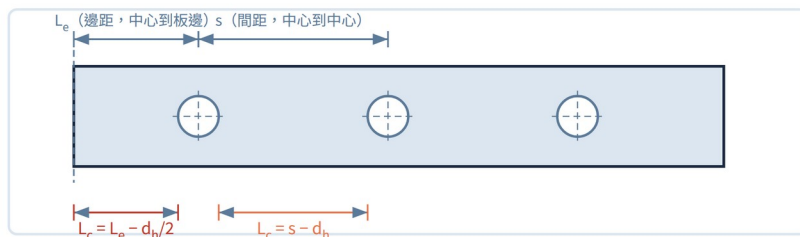
## 孔壁承壓：是「壓陷」還是「撕出」？

邊距不夠 → 沿兩條剪力線撕出；邊距夠 → 孔被壓長，兩式取小

### ① 兩種破壞形態



### ② 淨距 $L_c$ 到底怎麼量 (是「淨距」，不是中心距)



※ 孔型會改變答案：標準孔  $d_h = d + 0.2 \text{ cm}$ ；超大孔與槽孔會降低摩擦型的  $\phi$  與  $h_{sc}$ ；  
長槽孔且垂直受力方向時，承壓式改為  $R_n = 1.0 F_u L_c t \leq 2.0 F_u d t$  (依規範表)。

#### 逐支算，不要只算一支

每支螺栓的  $L_c$  可能不同：  
最外排靠板邊用  $L_e$  式，  
內排用  $s$  式，逐支算再加總。  
構造規定： $s \geq 3d$  (宜)，  
 $L_e$  依邊緣型式查表 (約  $1.5d \sim 1.75d$ )。

## 觀念解讀

- 邊距不足時，材料沿孔前方兩條剪力線被「撕出」，強度隨淨距  $L_c$  線性成長 (0.6×2 條 = 1.2)。
- 邊距足夠後，破壞轉為孔被「壓長」，由變形量控制，強度封頂在  $2.4 F_u \cdot d \cdot t$ ，轉折點在  $L_c = 2d$ 。
- $L_c$  是淨距不是中心距：靠板邊用  $L_e - d_h/2$ ，孔與孔之間用  $s - d_h$ ，每支分別算再加總。

## 孔壁承壓與構造規定

孔壁承壓（撕出 vs 壓陷，取小）

$$\phi R_n = 0.75 \min(1.2 F_u L_c t, 2.4 F_u d t)$$

淨距  $L_c$  的兩種量法

$$L_c = L_e - \frac{d_h}{2} \quad \text{or} \quad s - d_h$$

間距與邊距的構造下限

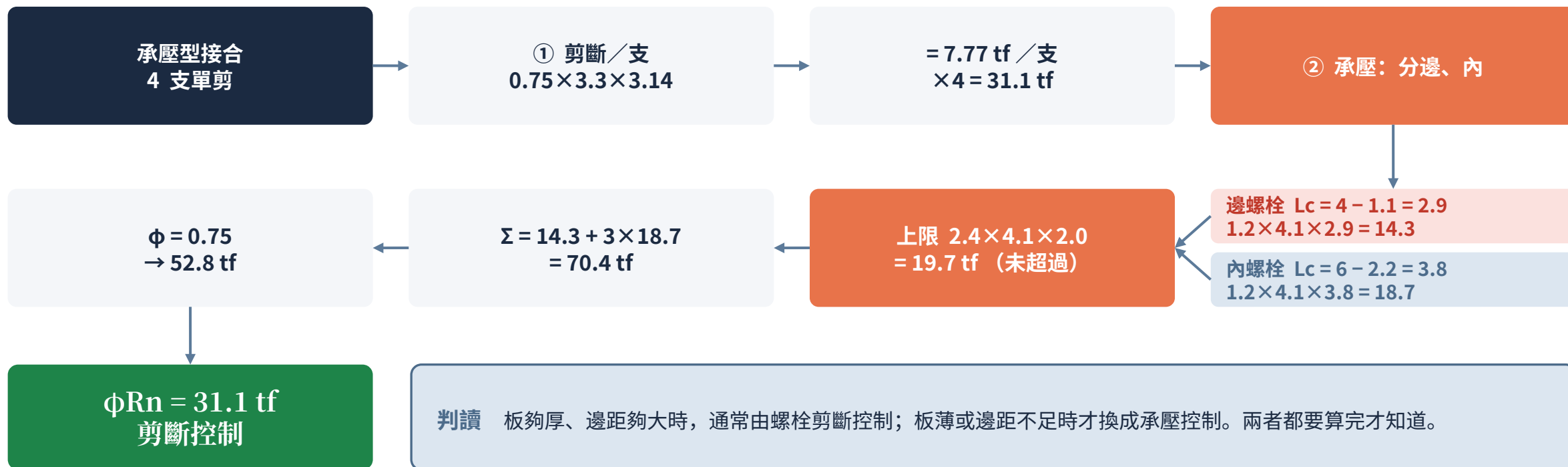
$$s \geq 3d \quad L_e \geq 1.5d \sim 1.75d$$

承壓是「板」的極限狀態而不是螺栓的 — 所以用的是板的  $F_u$  與板厚  $t$ 。

例

## 微型例題③ 承壓型螺栓群：剪斷還是承壓控制？

4-M20 ( $d=2.0\text{ cm}$ 、 $A_b=3.14\text{ cm}^2$ 、 $F_{nv}=3.3\text{ tf/cm}^2$ ) 單剪；板  $t=1.0\text{ cm}$ 、 $F_u=4.1\text{ tf/cm}^2$ ； $s=6\text{ cm}$ 、 $L_e=4\text{ cm}$ 、孔徑  $2.2\text{ cm}$



## 三個必做的檢查

● 剪力面數  $n_s$  雙剪要乘 2

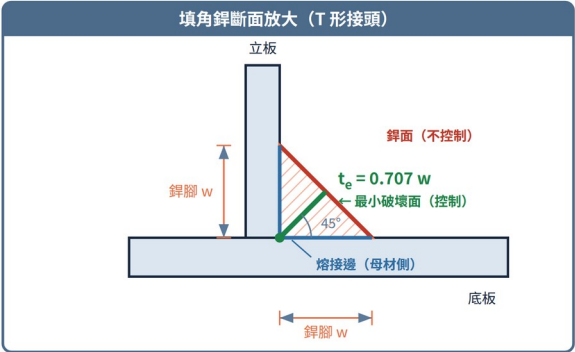
● 逐支算  $L_c$  邊、內螺栓不同

● 承壓用板的  $F_u$  不是螺栓的

填角銲：為什麼算強度不能直接用銲腳 w ？

填角銲：破壞面在 45° 喉部  
 銲腳 w 是「畫出來的尺寸」，有效喉厚 0.707w 才是「算強度用的尺寸」

① 三個候選破壞面，最小的是 45° 喉部



強度怎麼算 (LRFD)

$$\phi R_n = 0.75 \times (0.6 F_{EXX}) \times t_e \times L_w$$

銲道也是「被剪的面」→ 帶 0.6；脆性 →  $\phi = 0.75$

**E70 代入後： $\phi R_n = 1.565 w L_w$**

(單位 tf·cm； $F_{EXX} = 4.92 \text{ tf/cm}^2$ )

推導： $0.75 \times 0.6 \times 4.92 \times 0.707 = 1.565$

→ 每 1 cm 銲長、每 1 cm 銲腳 = 1.565 tf

※ 母材側也要驗：銲道旁母材的剪力強度  
 $0.75 \times 0.6 F_u t$  (每 cm) 不得小於銲道值

② 銲腳尺寸的構造限制 (算完 w 要取整，還要回頭檢查這一關)

| 項目             | 規定                                                                                                                                           | 理由           |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 最小銲腳 $w_{min}$ | 依「較厚板」厚度： $t \leq 6\text{mm} \rightarrow 3\text{mm}$ ； $\leq 13\text{mm} \rightarrow 5\text{mm}$ ； $\leq 19\text{mm} \rightarrow 6\text{mm}$ | 太小會急速冷卻而龜裂   |
| 最大銲腳 $w_{max}$ | 沿板邊時： $t < 6\text{mm} \rightarrow w = t$ ； $t \geq 6\text{mm} \rightarrow w = t - 2\text{mm}$                                                | 避免燒穿、保留板邊    |
| 最小有效長度         | $L_w \geq 4w$ ，否則有效長度只能取 $L_w/4$                                                                                                             | 太短則起弧收弧佔太大比例 |
| 端回銲            | 端部回銲長度 $\geq 2w$                                                                                                                             | 避免端點應力集中     |

※ 只要看到填角銲，先問三件事：喉厚對不對、長度夠不夠、銲腳在不在限值內。

觀念解讀

- 填角銲有三個候選破壞面：兩條熔接邊與一條 45° 喉部，最小的是喉部  $t_e = 0.707w$ 。
- 銲道也是「被剪的面」，所以帶 0.6；脆性破壞所以  $\phi = 0.75$ 。兩把尺在這裡照樣適用。
- E70 電銲條代入後可直接記住：每 1 cm 銲長、每 1 cm 銲腳可承擔 1.565 tf。

算出 w 後要取整 (通常取 1 mm 或 2 mm 的倍數)，再回頭檢查上下限。

## 填角銲的核心三式

有效喉厚（45° 最小破壞面）

$$t_e = w \sin 45^\circ = 0.707 w$$

設計強度通式

$$\phi R_n = 0.75 \times (0.6 F_{EXX}) \times (0.707 w) \times L_w$$

E70 快速式（考場最省時間）

$$\phi R_n = 1.565 w L_w \quad (\text{tf; } E70, w, L_w \text{ in cm})$$

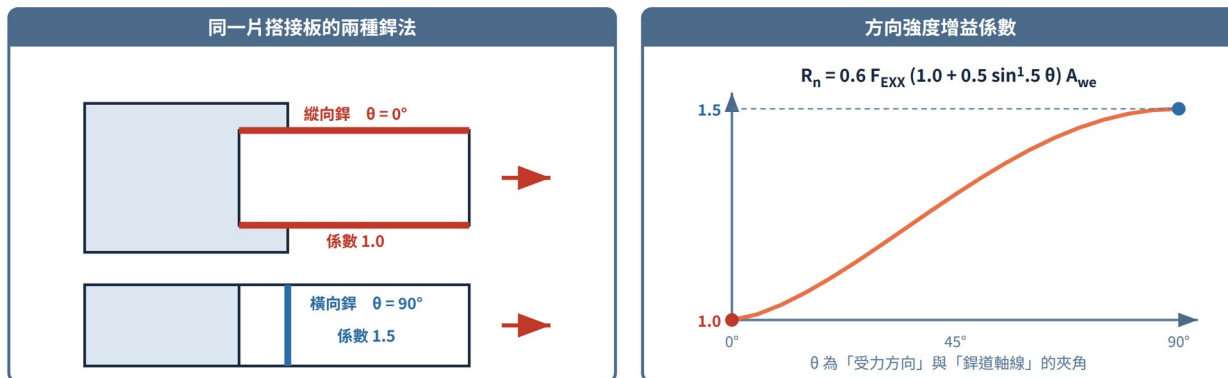
銲腳上限  $w_{\max} = t - 2 \text{ mm}$  ( $t \geq 6 \text{ mm}$ ) ; 有效長度不足  $4w$  時只能取  $Lw/4$ 。

# 橫向鐸為什麼比縱向鐸強 50%？

## 鐸道方向角與坡口鐸

橫向鐸比縱向鐸強 50%；全滲透開槽鐸（CJP）則直接由母材控制

① 受力方向角  $\theta$ ：力越垂直於鐸道軸線，鐸道越強



② 三種鐸道，破壞面完全不同

| 填角鐸 Fillet                                                                                                                                                                | 全滲透開槽鐸 CJP                                                                                                                         | 部分滲透開槽鐸 PJP                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>破壞面：45° 喉部 <math>t_e = 0.707w</math></li> <li>強度：<math>0.75 \times 0.6 F_{EXX} \times t_e L</math></li> <li>最常考；必檢查鐸腳限值</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>破壞面：母材本身</li> <li>鐸道比母材強 → 不必算鐸道</li> <li>直接用 <math>\phi F_y A_{BM}</math>（母材控制）</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>破壞面：有效喉厚 <math>t_e</math>（查表）</li> <li><math>t_e</math> 依坡口角度與鐸接方法折減</li> <li>受拉時 <math>\phi</math> 與填角鐸不同，要查表</li> </ul> |

### 判讀技巧

考題若只寫「開槽鐸」而沒說滲透程度，先看是否寫「全滲透」— 全滲透就不必算鐸道強度。

## 觀念解讀

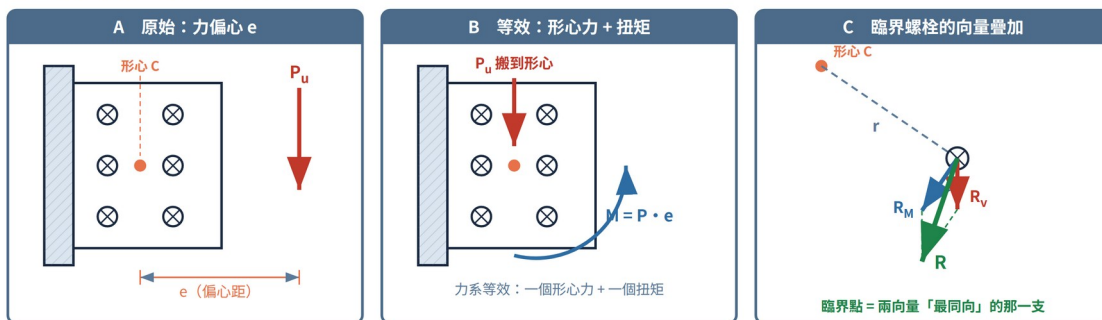
- ✦ 受力方向與鐸道軸線的夾角  $\theta$  越大，喉部越接近「純拉」而非「純剪」，強度因而提升。
- ✦ 係數從  $\theta=0^\circ$  的 1.0 增加到  $\theta=90^\circ$  的 1.5；題目沒特別說明時保守取 1.0。
- ✦ 全滲透開槽鐸（CJP）鐸道比母材強，直接由母材控制；部分滲透（PJP）則要查有效喉厚。

# 偏心接合：把一個偏心力換成「一個力 + 一個扭矩」

## 偏心接合：彈性向量法

先把偏心力搬到形心 → 一個力 + 一個扭矩 → 兩組剪力向量疊加，找最同向的那一支

### ① 三步驟：搬力 → 分別算 → 向量疊加



直接剪力：每支相同  $R_v = P/n$

扭矩剪力： $R_M = M \cdot r / I_p$ ，方向  $\perp r$ 、大小  $\propto r$

### ② 四個步驟（順序不能顛倒）



#### 兩個最常混淆的細節

螺栓群的  $I_p$  單位是  $\text{cm}^2$  (純座標平方和，不含面積)；鉚縫線圖法的  $I_p$  單位是  $\text{cm}^4$  (線的慣性矩)。  
臨界螺栓不一定是「離形心最遠」那一支 — 要看  $R_v$  與  $R_M$  的夾角，通常在受力側的最外角。

## 觀念解讀

- ✦ 直接剪力  $R_v = P/n$  每一支都相同；扭矩剪力  $R_M = M \cdot r / I_p$  大小正比於  $r$ 、方向垂直於  $r$ 。
- ✦ 臨界螺栓不一定是離形心最遠那一支 — 要看兩個向量的夾角，通常在受力側的最外角。
- ✦ 螺栓群的  $I_p = \sum (x^2 + y^2)$  單位是  $\text{cm}^2$  (純座標平方和)；鉚縫線圖法的  $I_p$  單位是  $\text{cm}^4$ 。

四步驟順序不能顛倒：求形心 → 求  $I_p$  → 分別算兩組剪力 → 疊加取最大。

## 彈性向量法的四條式子

極慣性矩與等效扭矩

$$I_p = \Sigma(x_i^2 + y_i^2) = I_x + I_y$$

直接剪力（每支相同）

$$R_{vx} = \frac{P_x}{n}, \quad R_{vy} = \frac{P_y}{n}$$

扭矩剪力（分解為 x、y 兩個分量）

$$R_{Mx} = \frac{My_i}{I_p}, \quad R_{My} = \frac{Mx_i}{I_p}$$

臨界點合力

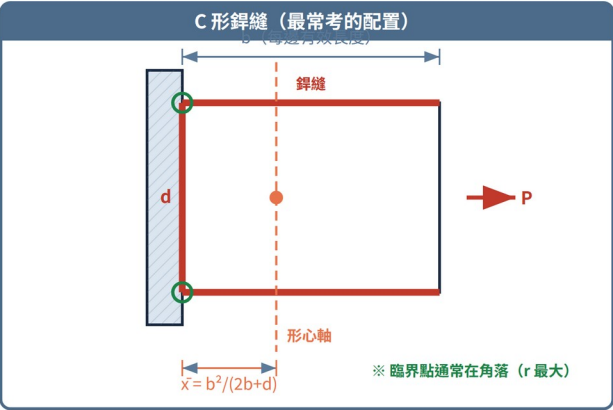
$$R = \sqrt{(R_{vx} + R_{Mx})^2 + (R_{vy} + R_{My})^2}$$

分量記法比向量記法可靠：把 RM 直接拆成  $My/l_p$  與  $Mx/l_p$ ，再與 Rv 的分量相加。

# 銲縫線圖法：把銲道當成一條「寬度 1 cm 的線」

**銲縫線圖法：把銲道當成「一條線」**  
先用單位寬度算「每 cm 的力」，最後才和 1.565w（每 cm 的容量）比較

① 為什麼可以當成線？因為有效喉厚每一段都相同，可以先提出來



三個步驟（單位要盯緊）

**Step 1** 把銲縫視為寬度 1 cm 的線  
總長  $L_w = 2b + d$  (cm)

**Step 2** 求線的極慣性矩  
 $I_p = I_x + I_y$  (cm<sup>3</sup>)

**Step 3** 算每 cm 的合力再比對容量  
 $f = \sqrt{(f_v)^2 + (f_M)^2} \leq 1.565 w$

※ 求出所需 w 後仍要取整，並回頭檢查銲腳上下限。

② 常用線圖性質（考場直接套，省時間）

| 銲縫配置          | 形心 $\bar{x}$ | $I_x$          | $I_y$     |
|---------------|--------------|----------------|-----------|
| 單一豎線（長 d）     | 在線上          | $d^3/12$       | 0         |
| 兩條平行豎線（間距 b）  | $b/2$        | $d^3/6$        | $b^2 d/2$ |
| C 形（上下 b、豎 d） | $b^2/(2b+d)$ | $d^2(d+6b)/12$ | 以平移定理自行計算 |

※  $I_p = I_x + I_y$ ，單位為 cm<sup>3</sup>（因為線的寬度取 1 cm）；算出的 f 單位是 tf/cm。

※ 若題目直接給「銲道喉厚  $t_e$ 」，也可改用  $A_w = t_e \cdot L_w$  的應力法，兩者等價。

## 觀念解讀

- 有效喉厚  $t_e$  在每一段銲道都一樣，可以先提出來，最後再乘回去 — 這就是線圖法的全部道理。
- 先算每 cm 的力  $f$  (tf/cm)，再和每 cm 的容量 1.565w 比較，直接解出所需銲腳 w。
- C 形銲縫的形心  $\bar{x} = b^2/(2b+d)$  是必背值；臨界點通常落在離形心最遠的角落。

例

# 微型例題④ 偏心螺栓群：找出臨界螺栓的合力

6 支螺栓：2 行 ( $x = \pm 4 \text{ cm}$ )  $\times$  3 列 ( $y = 0, \pm 7.5 \text{ cm}$ )； $P_u = 10 \text{ tf}$  向下，偏心距  $e = 20 \text{ cm}$

偏心托架  
6 支螺栓

① 形心 C  
在群心 (對稱)

②  $\Sigma x^2 = 96$ 、 $\Sigma y^2 = 225$   
 $I_p = 321 \text{ cm}^2$

③  $M = 10 \times 20$   
 $= 200 \text{ tf} \cdot \text{cm}$

⑥ 疊加  
 $\sqrt{(4.67^2 + 4.16^2)}$

$RM_x = 200 \times 7.5 / 321 = 4.67 \text{ (}\rightarrow\text{)}$

$RM_y = 200 \times 4 / 321 = 2.49 \text{ (}\downarrow\text{)}$

⑤ 臨界螺栓  
 $(x, y) = (4, 7.5)$

④  $R_v = 10/6$   
 $= 1.67 \text{ tf (}\downarrow\text{)}$

$R = 6.26 \text{ tf / 支}$

**為什麼是 4.16** 垂直分量要把  $R_v$  與  $RM_y$  先相加： $1.67 + 2.49 = 4.16 \text{ tf}$ ；水平分量只有  $RM_x = 4.67 \text{ tf}$ 。先加分量、再開根號。

## 三個容易錯的地方

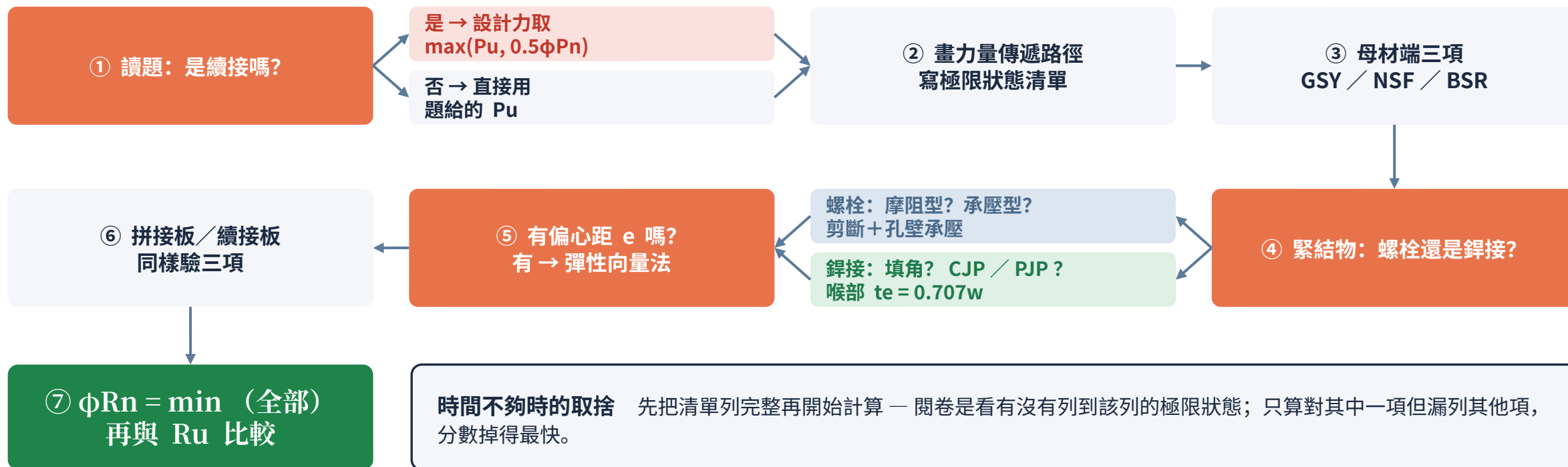
●  $I_p$  忘了算  $\Sigma x^2$   $I_p = I_x + I_y$ ，兩軸都要

● 先開根號再相加 必須先加分量

● 臨界點挑錯 要看兩向量是否同向

## 接合題七步解題流程（任何題型都適用）

從讀題到收尾的固定動線 — 照走就不會漏項



收尾前一定要回頭看

● 單位 tf、cm 是否一致

● 構造規定 銲腳、間距、邊距

● 取 min 而非取平均 答案是最弱的那一環

# 全公式一頁速查 | 母材端與螺栓

純剪降伏（0.6 的由來）

$$\tau_y = \frac{F_y}{\sqrt{3}} = 0.577 F_y \approx 0.6 F_y$$

LRFD 設計不等式

$$\phi R_n \geq R_u \quad R_u = \sum \gamma_i Q_i$$

母材全斷面降伏 GSY

$$\phi_t P_n = 0.90 F_y A_g$$

母材淨斷面斷裂 NSF

$$\phi_t P_n = 0.75 F_u A_e \quad A_e = U A_n$$

淨面積（含鋸齒）

$$A_n = \left[ w_g - \sum d_h + \sum \frac{s^2}{4g} \right] t$$

扣孔用孔徑

$$d_h = d + 0.2 \text{ cm (hole)} + 0.1 \sim 0.2 \text{ cm}$$

剪力遲滯係數

$$U = 1 - \frac{\bar{x}}{L}$$

銲接接合的 Ae

$$A_e = U A_g \quad (\text{weld: } A_n = A_g)$$

BSR 路徑一（剪斷+拉斷）

$$R_{n1} = 0.6 F_u A_{nv} + U_{bs} F_u A_{nt}$$

BSR 路徑二（剪降伏+拉斷）

$$R_{n2} = 0.6 F_y A_{gv} + U_{bs} F_u A_{nt}$$

BSR 取小

$$\phi R_n = 0.75 \min(R_{n1}, R_{n2}) \quad \phi = 0.75$$

Ubs 取值

$$U_{bs} = 1.0 \text{ (uniform)} \quad / \quad 0.5 \text{ (non-uniform)}$$

摩阻型抗滑動

$$\phi R_n = \phi \mu D_u h_{sc} T_b n_s \quad \phi = 1.0$$

摩擦係數

$$\mu = 0.30 \text{ (Class A)} \quad / \quad 0.50 \text{ (Class B)}$$

螺栓剪斷

$$\phi R_n = 0.75 F_{nv} A_b n_s$$

螺栓受拉

$$\phi R_n = 0.75 F_{nt} A_b$$

孔壁承壓

$$\phi R_n = 0.75 \min(1.2 F_u L_{ct}, 2.4 F_u dt)$$

淨距 Lc

$$L_c = L_e - \frac{d_h}{2} \quad \text{or} \quad s - d_h$$

拉剪組合

$$F'_{nt} = 1.3 F_{nt} - \frac{F_{nt}}{\phi F_{nv}} f_{rv} \leq F_{nt}$$

間距與邊距

$$s \geq 3d \quad L_e \geq 1.5d \sim 1.75d$$

# 全公式一頁速查 | 銲接、偏心與續接

填角銲有效喉厚

$$t_e = w \sin 45^\circ = 0.707 w$$

填角銲設計強度

$$\phi R_n = 0.75 \times (0.6 F_{EXX}) \times (0.707 w) \times L_w$$

E70 快速式

$$\phi R_n = 1.565 w L_w \quad (\text{tf; } E70, w, L_w \text{ in cm})$$

銲道方向增益

$$R_n = 0.6 F_{EXX} (1.0 + 0.5 \sin^{1.5} \theta) A_{we}$$

銲腳上限

$$w_{max} = t - 0.2 \text{ cm} \quad (t \geq 0.6 \text{ cm})$$

銲道有效長度

$$L_w \geq 4w \quad L_{eff} = \frac{L_w}{4} \text{ if } L_w < 4w$$

CJP 由母材控制

$$\phi R_n = \phi F_y A_{BM} \quad (\text{CJP: base metal governs})$$

銲縫線圖  $I_p$

$$I_p = I_x + I_y \quad (\text{cm}^3, \text{ unit width line})$$

銲縫每 cm 容量

$$f = \frac{R}{1 \text{ cm}} \leq \phi R_n \text{ per cm} = 1.565 w$$

極慣性矩

$$I_p = \Sigma (x_i^2 + y_i^2) = I_x + I_y$$

等效扭矩

$$M = P \cdot e$$

直接剪力

$$R_{vx} = \frac{P_x}{n}, \quad R_{vy} = \frac{P_y}{n}$$

扭矩剪力

$$R_{Mx} = \frac{M y_i}{I_p}, \quad R_{My} = \frac{M x_i}{I_p}$$

臨界點合力

$$R = \sqrt{(R_{vx} + R_{Mx})^2 + (R_{vy} + R_{My})^2}$$

續接設計力

$$P_{u, design} = \max(P_u, 0.5 \phi P_n)$$

拼接板淨面積上限

$$A_n \leq 0.85 A_g \quad (\text{splice plate})$$

# 高頻陷阱八則

## ！ 續接題的設計力不是題目給的內力

看到「續接」二字，設計需求要取（題給內力）與（構材設計強度之半）的大者，先比大小再開始算接合。

## ！ 填角銲直接拿銲腳 $w$ 當承力厚度

承力厚度是有效喉厚  $t_e = 0.707w$ 。算出  $w$  後還要取整，並檢查  $w_{min}$  與  $w_{max} = t - 2 \text{ mm}$ 。

## ！ 拉面也乘了 0.6

0.6 只給「被剪的面」。BSR 的拉面項永遠是  $U_{bs} \cdot F_u \cdot A_{nt}$ ，前面沒有 0.6。

## ！ 偏心接合先開根號再相加

必須先把  $x$  分量、 $y$  分量各自相加，最後才開根號。順序顛倒會低估合力。

## ！ 銲接接合以為不用算剪力遲滯

銲接沒有孔，所以  $A_n = A_g$ ；但只要不是全斷面都被連接， $U$  就仍然存在， $A_e = U \cdot A_g$  不能省。

## ！ 塊狀剪力把兩條式子相加

兩式是同一破壞面的兩種可能路徑，必須取  $\min$ 。相加等於把同一塊材料算了兩次。

## ！ 孔壁承壓只算一支螺栓

邊螺栓用  $L_e - d_h/2$ 、內螺栓用  $s - d_h$ ，每支的  $L_c$  不同，要逐支算再加總。

## ！ 摩阻型算完就交卷

摩阻型只是「不滑動」的使用性檢核，滑動之後仍須以承壓型（剪斷＋承壓）再驗一次強度。

# 接合之分析與設計 | 重點回顧

- 1 一個本質：接合求的是「一串破壞面」的最小值 — 解題第一步永遠是寫極限狀態清單。
- 2 兩把尺：受剪面乘 0.6（von Mises）、受拉面不乘；降伏用  $F_y \cdot A_g$  配  $\phi=0.90$ 、斷裂用  $F_u \cdot A_e$  配  $\phi=0.75$ 。
- 3 三大關卡：母材（GSY / NSF / BSR）→ 緊結物（螺栓兩世界 / 銲接三型式）→ 拼接板同樣三項。
- 4 有偏心就搬到形心：一個力 + 一個扭矩，先加分量再開根號，臨界點取兩向量最同向者。